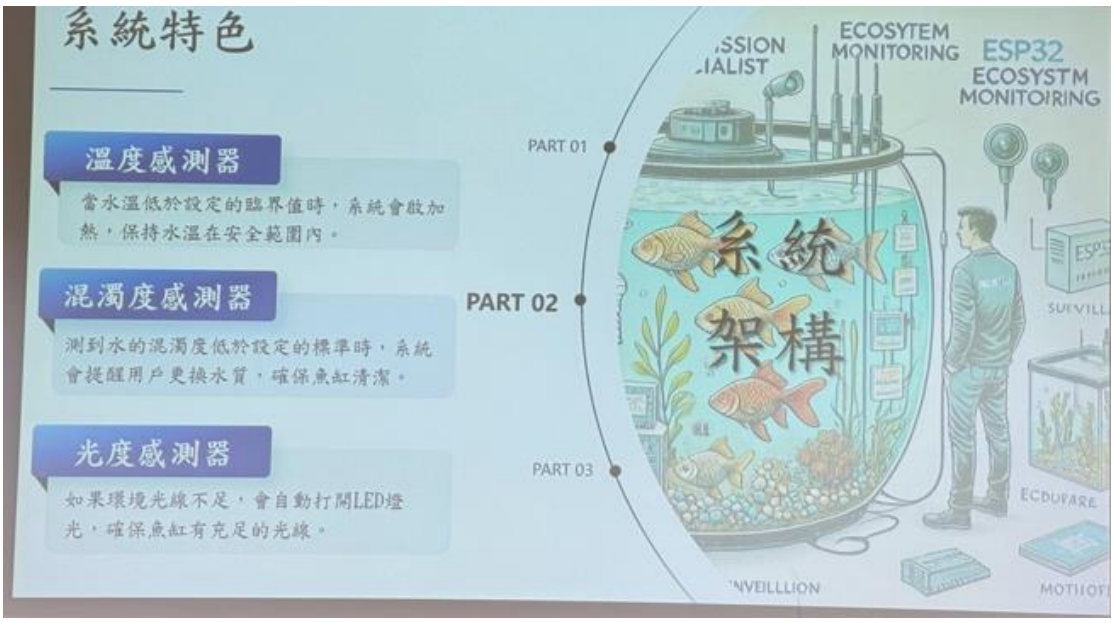
講者:國立台中科技大學 資訊工程系 陳永隆教授

題目:智慧系統設計與應用

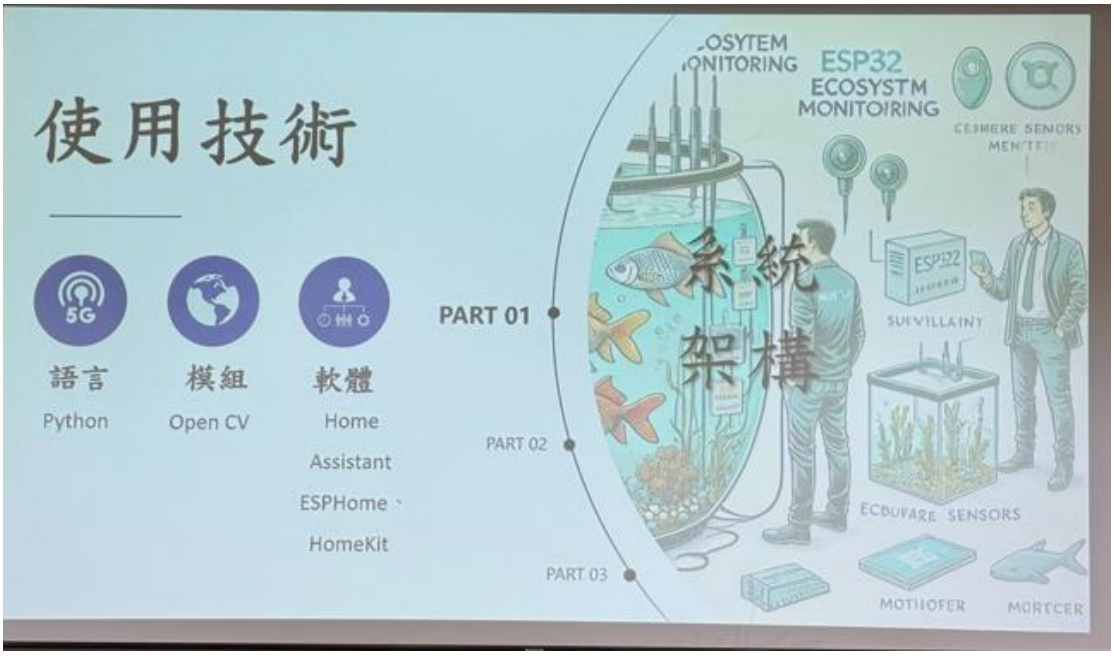
壹、 智慧魚缸

- 背景: 現代生活中遠端操控設備越來越普及，智慧裝置讓生活更方便，因此他們想把這種概念用到魚缸管理上。
- 目的: 把魚缸變成可監測、可控制、可自動調整的智慧設備。
- 主要功能:
  1. 提升魚缸管理便利性與效率
  2. 建立穩定生態環境
  3. 解決餵食與水質維護的不確定性
- 架構: 系統分成三個架構，餵食、監控、影像辨識

- 硬體架構: 這個系統透過溫度、混濁度與光度感測器監測魚缸環境，並自動調整加熱、換水與照明，以維持魚缸生態穩定。



- 軟體架構: 智慧魚缸軟體架構以 ESP32 為核心，結合 ESPHome、Home Assistant 與 Python/OpenCV，整合感測器資料、設備控制與影像監控，並提供手機與電腦端遠端管理。



貳、 口罩瑕疵檢測系統

- 研究背景: 卷積神經網路（CNN）的發展使影像分類技術能有效應用於工業產品檢測。
- 研究目的: 建立一套自動化口罩瑕疵檢測系統以提升生產線品質管理效率。
- 研究方法: 三種深度學習模型將影像預處理技術與 CNN 模型結合以辨識不同口罩缺陷。

  - Image preprocessing with ResNet152V2(IP-ResNet152V2)
  - Image preprocessing with InceptionV3(IP-InceptionV3)
  - Image preprocessing with Xception(IP-Xception)

  IP-ResNet152V2 方法訓練 60 回合後,在加入 IP 之前驗證集準確率為 94.12%,加入 IP 之後驗證集準確率提升為 96.67%。

  IP- Inception V3 方法訓練 60 回合後,在加入 IP 之前驗證集準確率為 95.55%,加入 IP 之後驗證集準確率提升為 97.56%。

  IP-Xception 方法訓練 60 回合後,在加入 IP 之前驗證集準確率為 96.38%,加入 IP 之後驗證集準確率提升為 98.21%。

- 資料集: 研究使用包含多種類型口罩瑕疵的影像資料集進行模型訓練與測試。

- 實驗結果: 實驗結果顯示加入影像預處理後可顯著提升模型辨識準確率。
- 研究結論: IP-Xception 方法在口罩瑕疵分類任務中取得最高準確率。